

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 2 — MOTOR DE INFERENCIA Y MODUS PONENS

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial
Período Académico:	VIII Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: EL MOTOR QUE PIENSA

En la clase anterior, el "motor de inferencia" era un simple bloque de código condicional (if-else). Aunque funcional para problemas pequeños, este enfoque colapsa si una empresa tiene 5,000 reglas. Modificar una línea de código podría romper toda la lógica.

Un Motor de Inferencia real es un algoritmo dinámico que lee las reglas como si fueran datos. Su base matemática es el **Modus Ponens**, una regla de inferencia de la lógica proposicional que establece: *Si P implica Q ($P \rightarrow Q$), y P es verdadero, entonces Q es verdadero*. En IA, a este proceso iterativo de descubrir verdades se le conoce como Estrategias de Encadenamiento.

1. Encadenamiento Hacia Adelante (Forward Chaining)

El **Encadenamiento Hacia Adelante** (o dirigido por datos) comienza con los hechos conocidos y aplica las reglas para extraer nuevos hechos, repitiendo el ciclo hasta que no se puedan deducir más cosas o se alcance una meta.

Ciclo de vida del Motor:

- 1. Equiparación (Match):** Busca qué reglas tienen premisas (IF) que se cumplen con los hechos actuales de la Memoria de Trabajo.
- 2. Resolución de Conflictos:** Si varias reglas pueden dispararse, decide cuál ejecutar primero (basado en prioridad, especificidad u orden).
- 3. Ejecución (Fire):** Aplica la regla, agregando su conclusión (THEN) como un nuevo Hecho a la memoria. Vuelve al paso 1.

TALLER ANALÍTICO 2: TRAZA DE INFERENCIA (20 MIN)

Dada la siguiente Base de Conocimientos teórica:

- **R1:** SI [Tiene Motor] Y [Tiene Dos Ruedas] ENTONCES [Es Motocicleta]
- **R2:** SI [Es Motocicleta] ENTONCES [Requiere Casco]
- **R3:** SI [Requiere Casco] Y [Es Menor de Edad] ENTONCES [Permiso Denegado]

Hechos iniciales en memoria: {Tiene Motor = True, Tiene Dos Ruedas = True, Es Menor de Edad = True}.

Realice la traza analítica (prueba de escritorio) iteración por iteración. ¿Qué regla se dispara en el Ciclo 1? ¿Qué nuevo hecho ingresa a la memoria? Continúe hasta que el motor se detenga.

Traza del Motor: Ciclo 1... Ciclo 2...

2. Algoritmia Básica del Motor (Python)

Para implementar un motor dinámico, necesitamos separar las Reglas de la Lógica de Control. Las reglas se pueden almacenar como una lista de diccionarios, donde cada regla define sus "condiciones" y su "conclusión". Un ciclo while iterará revisando estas reglas contra los hechos.

```
# 1. Base de Conocimientos Estructurada
hechos = {"llueve": True, "tiene_paraguas": False}

reglas = [
    {"id": "R1",
     "condiciones": {"llueve": True, "tiene_paraguas": False},
     "conclusion": {"se_moja": True}},

    {"id": "R2",
     "condiciones": {"se_moja": True},
     "conclusion": {"se_resfria": True}}
]

# 2. Motor de Inferencia Forward Chaining
nuevos_hechos = True
while nuevos_hechos:
    nuevos_hechos = False
    for regla in reglas:
        # Verifica si todas las condiciones de la regla están en los
        hechos
        condiciones_cumplidas = all(hechos.get(k) == v for k, v in
regla["condiciones"].items())

        if condiciones_cumplidas:
            for clave, valor in regla["conclusion"].items():
                if clave not in hechos: # Si es un HECHO NUEVO
                    hechos[clave] = valor
                    nuevos_hechos = True # Dispara un nuevo ciclo
                    print(f"Disparando {regla['id']} -> Nuevo hecho:
{clave}={valor}")

print("Memoria final:", hechos)
```

TALLER DE LABORATORIO: MOTOR DE FRAUDE BANCARIO (40 MIN)

Misión Práctica:

1. Analicen el código fuente del Motor de Inferencia proporcionado arriba. Entiendan cómo el operador `all()` actúa como una compuerta lógica AND.
2. Transcriban el código a su IDE.
3. Modifiquen la base de hechos inicial y las reglas para simular un **Sistema de Detección de Fraude**. Requieran al menos 4 reglas.
4. Ejemplo de flujo esperado: Si `[monto > 5000]` → `[Transaccion Inusual]`. Si `[Transaccion Inusual]` Y `[Pais Extranjero]` → `[Bloquear Tarjeta]`.
5. Ejecuten el script y verifiquen que el motor deduce el bloqueo de la tarjeta a través del encadenamiento correcto.